លំហាត់ទី ៣៖ (អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ)

រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=\sin x$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ ។

លំហាត់ទី ៤៖ (អនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល)

រកមាឌនៃសូលីតដែលបានពីការវិលនៃខ្សែកោង $y=e^{2x}$ ជុំវិញអ័ក្សអាប់ស៊ីស លើចន្លោះ $[0,1]$ ។

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ព្រីមីទីវនិងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
មេរៀនទី៤ : មាឌសូលីតនិងប្រវែងធ្នូ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. ភក្តិចំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- វិជ្ជាសម្បទា: សិស្សប្រាប់កំណត់ពីរបៀបគណនាប្រវែងធ្នូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការងារក្រុម។
- បំណិនសម្បទា: សិស្សគណនាប្រវែងធ្នូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម ។
- ចរិយាសម្បទា: សិស្សមានទំនុកចិត្តក្នុងការអនុវត្តអាំងតេក្រាលកំណត់ដើម្បីគណនាប្រវែងធ្នូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២. ប្រវែងធ្នូ

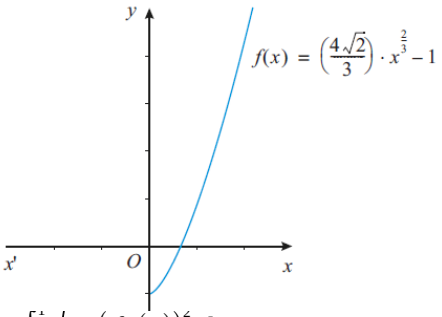
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Microsoft Teams, Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra (សម្រាប់មើលក្រាហ្វអាំងតេក្រាល), Symbolab
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ ការបង្រៀនតាមបែប Blended Learning (ការសិក្សាបែបចម្រុះ)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ (រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន ៣នាទី)		
ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ត្រួតពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់, អណាម័យ និងវត្តមានសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន ។	ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ ។
ជំហានទី២៖ (រំឭកមេរៀនចាស់ ៧នាទី)		
- គ្រូហៅសិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន	លំហាត់៖ គេមាន $F(x)=\int_0^x t\cos t dt$ ។ គណនា $\frac{d}{dx}\left[F\left(\frac{\pi}{3}\right)\right]$ ។ ចម្លើយ $\frac{d}{dx}F(x)=\frac{d}{dx}\int_0^x t\cos t dt$ $=x\cos x$ នោះ $\frac{d}{dx}F\left(\frac{\pi}{3}\right)=0$ ។	-សិស្សម្នាក់ឡើងធ្វើលំហាត់ ចម្លើយ: $\frac{d}{dx}F(x)=\frac{d}{dx}\int_0^x t\cos t dt$ $=x\cos x$ នោះ $\frac{d}{dx}F\left(\frac{\pi}{3}\right)=0$ ។
ជំហានទី៣៖ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ៧០នាទី)		
-គ្រូកត់ចំណងជើងដាក់លើក្តារខៀន -បន្ទាប់គ្រូស្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តប្រវែងធ្នូឱ្យសិស្ស ។	**ជំពូកទី៣ អាំងតេក្រាលកំណត់** **មេរៀនទី៤ មាឌសូលីតបរិវត្ត** **២. ប្រវែងធ្នូ** f ជាអនុគមន៍ជាប់និងកំណត់ដោយ $y=f(x)$ និងមានក្រាប C ។ គេអាចគណនាប្រវែងធ្នូ AB នៃក្រាប C ដែលនៅចន្លោះបន្ទាត់ $x=a$ និង $x=b$ តាមរបៀបខាងក្រោម: គេចែកចន្លោះ $[a;b]$ ជា n ចំណែកស្មើនឹង $\Delta x=\frac{b-a}{n}$ ។ គេយកចំណុច $P_0(x;f(x))$ និងចំណុច $P(x+\Delta x;f(x+\Delta x))$ ដែល $a\le x<x+\Delta x\le b$ ។ តាង $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$ $\Delta L=P_oP\Rightarrow \Delta L=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា -សិស្សស្តាប់

-គ្រូចែកសិស្សជា៥ក្រុមដើម្បីធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន រួចគ្រូឱ្យតំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញចម្លើយ គ្រូកែលម្អបន្ថែម	$=\sqrt{(\Delta x)^2\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)\right]^2}$ $\Rightarrow \Delta L=\sqrt{(\Delta x)^2\left[1+\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)\right]^2}\,(\Delta x)$ ដូចនេះ ពេល $n\to\infty \Rightarrow \Delta x\to 0$ $\Rightarrow dL=\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.dx$ $=\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ $\Rightarrow L=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ ដូចនេះ ជាទូទៅ ប្រវែងនៃខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ f នៅចន្លោះ $[a;b]$ កំណត់ដោយ: $L=\int_a^b\sqrt{1+(y')^2}\,dx$ ។ **លំហាត់គំរូ១៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃក្រាបតាងអនុគមន៍** $y=f(x)=\frac{4\sqrt{2}}{3}x^{\frac{3}{2}}-1$ នៅចន្លោះបន្ទាត់ឈរ $x=0$ និង $x=1$ ។ **ចម្លើយ:**  ដោយ $L=\int_0^1\sqrt{1+(f'(x))^2}\,dx$ $=\int_0^1\sqrt{1+8x}\,dx$ $=\int_0^1\frac{(1+8x)^{\frac{1}{2}}(1+8x)'}{8}dx$ $=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{8}\left[(1+8x)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1$ $=\frac{1}{12}(9)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{12}$ $=\frac{27-1}{12}$ $=\frac{26}{12}$ ដូចនេះ $L=\frac{26}{12}$ ឯកតាប្រវែង ។	-សិស្សចូលតាមរួចនាំគ្នាគិតលំហាត់
ជំហានទី ៤៖ (ពង្រឹងពុទ្ធិ ៧នាទី)		

-គ្រូហៅសិស្សពីរនាក់ធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នាដើម្បីបានរង្វាន់	លំហាត់៖ក.គណនាប្រវែងធ្នូ $y=\frac{1}{3}\left(x^2+2\right)^{\frac{3}{2}}$ នៅចន្លោះ $[0;3]$ ។ ចម្លើយ យើងមាន $y=\frac{1}{3}\left(x^2+2\right)^{\frac{3}{2}}$ $\Rightarrow y'=\frac{1}{2}\left(x^2+2\right)^{\frac{1}{2}}$ នោះ $L(a)=\frac{27}{4}$ ។	-សិស្សពីរនាក់ធ្វើលំហាត់ប្រណាំងគ្នាដើម្បីបានរង្វាន់
ជំហានទី៥៖ (បណ្តាំធ្វើ និង កិច្ចការផ្ទះ ៣នាទី)		
-គ្រូផ្តល់ដំបូន្មាននិងចម្លងកិច្ចការផ្ទះដាក់លើក្តារខៀន	កិច្ចការផ្ទះ គណនាប្រវែងធ្នូនៃក្រាបតាងអនុគមន៍ $y=\frac{x^3}{3}-\frac{1}{4x}$ ពី $x=1$ ទៅ $x=3$ ។	សិស្សស្តាប់ និងកត់ត្រា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **កាលបរិច្ឆេទ៖** .....
ថ្នាក់ទី៖ ..... **ពិន្ទុ៖** .....

លំហាត់ទី ១៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែបន្ទាត់ $y=2x+1$ លើចន្លោះ $[0,3]$ ។

លំហាត់ទី ២៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោង $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ លើចន្លោះ $[0,3]$ ។

លំហាត់ទី ៣៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោង $y=\frac{x^3}{6}+\frac{1}{2x}$ លើចន្លោះ $[1,2]$ ។

លំហាត់ទី ៤៖ គណនាប្រវែងធ្នូនៃខ្សែកោង $y=\ln(\cos x)$ លើចន្លោះ $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ ។

.

កិច្ចតែងការបង្រៀន
ថ្នាក់ទី១២

ជំពូកទី 7 សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

មេរៀនទី 1 : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី 1

មេរៀនទី 2 : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែរលំដាប់ទី 2